LISTA DE EXERCÍCIOS
PESQUISA OPERACIONAL 2

Revisão – Modelagem matemática de problemas

Instruções para a lista:

- *Monte o modelo matemático correspondente do problema*
- *Resolva-o em ambiente Excel/Solver*

---

1) Uma empresa deve programar o roteiro de embarques de seus produtos, os quais são enviados a partir de três fábricas (F1, F2 e F3) para três armazéns (A, B e C) localizados em pontos estratégicos do mercado. Levando em conta o tipo de transporte que pode ser utilizado em cada caso, bem como das distâncias entre as fábricas e os armazéns, os custos são diferenciados para cada combinação fábrica/armazém, como mostrado na matriz abaixo:

	A	B	C	CAPACIDADE
F1	6	10	7	250
F2	8	9	7	350
F3	10	9	8	200
DEMANDA	300	400	200	

Sabendo-se que se busca um custo mínimo de distribuição e que o armazém B tem urgência no recebimento total de sua demanda, ou seja, a sua demanda deve ser necessariamente atendida, faça a modelagem matemática de programação linear e resolva-o no Excel/Solver.

---

2) Seis ambulâncias (Ai) estão sendo alocadas para atender chamados ocorridos praticamente no mesmo momento (Lj), cada um em uma região diferente. Cada local de atendimento está localizado a uma certa distância dos pontos onde as ambulâncias se encontram. Sabendo-se que se busca o minimizar a distância total das alocações das ambulâncias para cada local de atendimento, qual ambulância i é alocada para o local j e qual é a distância mínima (em km)? Faça o modelo matemático e resolva no Excel/Solver.

	L1	*L2*	*L3*	*L4*	*L5*	*L6*
A1	18	14	18	16	16	18
A2	15	17	15	18	18	16
A3	13	14	17	13	16	18
A4	16	14	16	13	16	15
A5	11	16	18	16	14	18
A6	17	12	17	15	18	16

---

3) A Union Airways deseja determinar quantos comissários devem ser contratados para atendimento ao público em um grande aeroporto. A empresa não sabe ao certo quantos funcionários contratar, para cada um dos possíveis turnos de trabalho. De acordo com o contrato assinado com o sindicato, os funcionários trabalham 8 horas por dia, com os seguintes turnos autorizados:
   a. Turno 1: 6h – 14h
   b. Turno 2: 8h – 16h
   c. Turno 3: Meio dia – 20h
   d. Turno 4: 16h – Meia noite
   e. Turno 5: 22h – 6h

Para formular este problema, a empresa determinou o número mínimo de comissários para alguns intervalos de tempo:

Período	Períodos Cobertos por Turno					Qtd. Mínima
	1	2	3	4	5	
6h – 8h	Sim					48
8h – 10h	Sim	Sim				79
10h – Meio dia	Sim	Sim				65
Meio dia – 14h	Sim	Sim	Sim			87
14h – 16h		Sim	Sim			64
16h – 18h			Sim	Sim		73
18h – 20h			Sim	Sim		82
20h – 22h				Sim		43
22h – Meia noite				Sim	Sim	52
Meia noite – 6h					Sim	15

Cada turno de trabalho paga um salário diferente por dia, conforme mostra a tabela a seguir:

Turno	1	2	3	4	5
Salário	R$ 170	R$ 160	R$ 175	R$ 180	R$ 195

Determine quantos funcionários devem trabalhar em cada turno de forma a minimizar os custos totais com o pagamento dos salários.

---

4) A partir da rede de transporte abaixo e, sabendo-se que os nós 1 e 2 são origem puras (oferta), os nós 3 e 4 são transbordo puro (apenas nós de passagem que não tem oferta e nem demanda), os nós 5 e 7 são destinos puros (demandas) e o nó 6 é misto, elabore o modelo de programação linear correspondente a partir dos seus conhecimentos sobre os problemas de transportes. Encontre a solução ótima via Excel/Solver.

